Практическая работа №4
Решение задач при помощи структур данных

1 Цель работы

1.1 Изучить способы решения задач при помощи структур данных.

2 Литература

2.1

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Для решения задач используйте заготовки из репозитория https://github.com/ReyRom-Edu/DataStructures

5.1 Стек: проверка правильности скобок

Дана строка, содержащая круглые скобки (и). Определите, правильно ли расставлены скобки.

Скобки расставлены правильно, если:

- каждой открывающей скобке соответствует закрывающая;
- закрывающая скобка всегда находится после соответствующей открывающей.

Для простоты считать, что строка содержит только скобки.

(()()) – Скобки расставлены правильно

())(– Скобки расставлены неправильно

(() – Скобки расставлены неправильно

Алгоритм решения:

1. Создаём пустой стек.
2. Просматриваем строку слева направо.
3. Если встретили (, кладём её в стек.
4. Если встретили):
   - если стек пуст, для неё нет открывающей скобки – строка неправильная;
   - иначе удаляем одну открывающую скобку из стека.
5. После просмотра строки проверяем стек. Если он пуст, все скобки закрыты. Если остались элементы, некоторые скобки не закрыты.

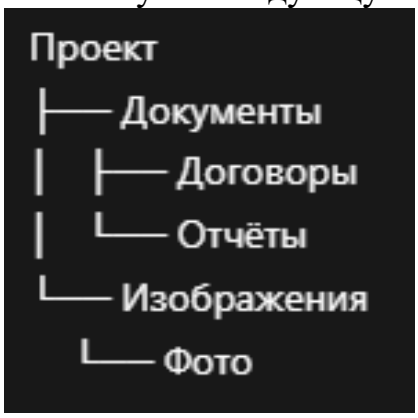
5.2 Дерево: подсчёт папок

Структура папок представлена деревом. Каждая папка может содержать несколько вложенных папок. Реализуйте ее как класс.

Напишите программу, которая подсчитывает общее количество папок,

включая корневую.

Используйте следующую структуру:



Алгоритм решения

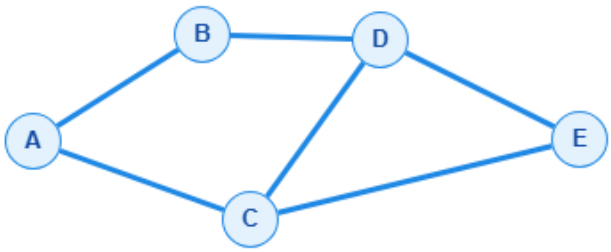
Для подсчёта удобно использовать рекурсию – вызов метода из самого себя:

1. Учитываем текущую папку: начинаем счётчик с 1.
2. Для каждой вложенной папки вызываем тот же метод.
3. Прибавляем полученное количество к счётчику.
4. Возвращаем результат.

Если вложенных папок нет, метод сразу возвращает 1.

5.3 Граф: кратчайший путь между остановками

Есть пять остановок: A, B, C, D, E. Между некоторыми остановками существуют прямые соединения:



По каждому соединению можно двигаться в обе стороны. Все соединения считаются равными по длине.

Найдите минимальное количество переходов от остановки A до остановки E.

Алгоритм решения

1. Храним для каждой остановки список соседей.
2. Добавляем начальную остановку в очередь и задаём ей расстояние 0.
3. Извлекаем очередную остановку.
4. Просматриваем её соседей.
5. Для каждого ещё не посещённого соседа:
- записываем расстояние: расстояние до текущей остановки плюс 1;
- добавляем соседа в очередь.
6. Когда извлекаем конечную остановку, возвращаем её расстояние.
7. Если очередь опустела, а остановка не найдена, возвращаем -1.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Повторить теоретический материал п. 3.1;
6.2 Выполнить задание п. 5.1-5.3;
6.3 Ответить на контрольные вопросы п. 8;
6.4 Заполнить отчет п. 7.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист;
7.2 Цель работы;
7.3 Ответы на контрольные вопросы п. 6.3;
7.4 Вывод по проделанной работе.

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое структура данных и для чего она нужна?
8.2 По какому принципу работает стек?
8.3 По какому принципу работает очередь?
8.4 Как представить граф в программе?